EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.6

Por que a bailarina gira mais rápido quando encolhe os braços?

> *Ninguém a empurrou. Nenhuma força nova entrou em cena. Ela apenas mudou de forma — e o universo, obrigado por uma proibição que não pode violar, foi forçado a devolver velocidade. Isso não é truque de bailarina: é a mesma lei que faz um cometa disparar ao passar pelo Sol.*

A âncora: a cadeira do escritório

Faça isso hoje. Sente numa cadeira giratória, levante os pés do chão, estenda os braços com um livro em cada mão e peça para alguém te girar devagar. Depois, no meio do giro, **puxe os braços contra o peito**.

Você vai acelerar. Não um pouco: bastante. Sem que ninguém te toque, sem pisar no chão, sem nenhum motor. Você gira mais rápido só porque mudou o formato do seu corpo.

E agora a parte perturbadora: estenda os braços de novo. Você desacelera. Encolhe: acelera. Estende: desacelera. Você tem um botão de velocidade escondido no próprio corpo, e ele não é acionado por força — é acionado por **geometria**.

A mesma cena, três palcos diferentes:

- A **bailarina** fecha os braços na pirueta e a rotação dispara.
- O **saltador** de trampolim se encolhe em bola para dar três giros no ar, e se abre na entrada da água para parar de girar exatamente na vertical.
- O **cometa Halley** passa perto do Sol e cruza o periélio numa velocidade absurda, depois arrasta-se lentamente pelos confins do sistema solar durante 75 anos.

Um patinador, um atleta e um corpo celeste de 11 km de diâmetro. A mesma frase de física explica os três. Qual é?

A desconstrução: o que você acha que está acontecendo

Erro 1 — "ela faz força com os braços para se impulsionar."

Impossível. Para acelerar um giro você precisa de **torque**, e torque exige uma força com braço de alavanca **externa ao sistema**. Os braços dela são parte do sistema. Puxar os braços é força interna, radial — aponta para o eixo. E força que aponta **para** o eixo tem braço de alavanca zero: torque nulo. Ela não pode aplicar torque em si mesma, exatamente como você não pode se levantar do chão puxando o próprio cinto.

Erro 2 — "a energia dela se conserva, então a velocidade aumenta."

Cuidado, porque isso é sedutor e é **falso**. Você vai ver adiante que a energia cinética de rotação dela **aumenta** — não se conserva. Ela ganha energia. E ganha porque fez trabalho ao puxar os braços, vencendo a tendência

deles de continuar em linha reta. Se você tentar resolver a bailarina por conservação de energia, você erra. É a mesma lição de 4.5, com roupa nova.

Erro 3 — "quando ela encolhe, a massa fica concentrada, então fica mais leve para girar."

Essa está **quase** certa, e é por isso que é a mais perigosa. Ela não fica "mais leve" — a massa é rigorosamente a mesma. O que muda é **onde** essa massa está em relação ao eixo. E aqui está a descoberta central desta aula:

> **A REVELAÇÃO**
>
> Na rotação, **massa não basta**. Duas pessoas de 70 kg podem ter resistências ao giro completamente diferentes, dependendo de como distribuíram esses 70 kg em torno do eixo. A grandeza que resiste à mudança de rotação não é a massa: é a **massa vezes a distância ao eixo, ao quadrado**. Chama-se **momento de inércia**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A quarta aparição da mesma ideia

Pare e olhe o que este curso vem te dizendo desde o Eixo 2. Massa (2.3) foi definida como **resistência à mudança de velocidade**. Não como "quantidade de matéria" — como resistência. Aquela definição estranha estava sendo plantada para este momento.

Grandeza	Resiste à mudança de...	Aula
Massa m	velocidade (translação)	2.3
Momento de inércia I	**velocidade angular (rotação)**	**4.6**
Capacidade térmica C	temperatura	6.2
Indutância L	corrente elétrica	10.7

Quatro nomes, uma ideia. A Natureza sempre cobra um preço para mudar o estado de algo, e sempre existe uma grandeza que mede esse preço. Se você entendeu massa, você já entendeu momento de inércia — só falta descobrir de que ele depende.

Passo 2 · De onde sai o r^2

Não decore. Deduza. Pegue uma partícula de massa m girando a uma distância r do eixo com velocidade angular ω. A velocidade escalar dela é aquela de 1.9:

$$v = \omega r$$

Agora escreva a energia cinética dessa partícula — a energia cinética de 3.3, nada de novo — e troque v por ωr:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\omega r)^2 = \frac{1}{2}(mr^2)\omega^2$$

Olhe o que acabou de nascer. A expressão tem exatamente a forma de $\frac{1}{2}mv^2$, mas com ω no lugar de v — e no lugar de m apareceu, sozinho, sem que ninguém tenha pedido, o agrupamento mr^2. **Esse** é o momento de inércia:

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad \Rightarrow \quad E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

E percebe por que o r está **ao quadrado**? Porque afastar a massa do eixo cobra duas vezes: ela precisa de mais velocidade linear para a mesma velocidade angular ($v = \omega r$), e essa velocidade entra na energia ao quadrado. Dobrar a distância ao eixo **quadruplica** a resistência ao giro. É por isso que a bailarina só precisa recolher os braços alguns centímetros para mudar tudo — o efeito é quadrático, não linear.

Passo 3 · A grandeza que se conserva

Momento linear era $p = mv$. Por analogia direta, momento angular é:

$$L = I\omega$$

E a proibição — a segunda proibição deste eixo, agora em versão rotacional:

> **CONSERVAÇÃO DO MOMENTO ANGULAR**
>
> **Se o torque externo resultante sobre um sistema é nulo, o momento angular total é constante.**
>
> $$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$
>
> Torque nulo é o análogo exato de "sistema isolado" em 4.3: lá, sem força externa, p não muda; aqui, sem torque externo, L não muda.

Agora aplique na bailarina. Ela encolhe os braços: a massa deles se aproxima do eixo, r diminui, então I **diminui**. Mas $L = I\omega$ tem que permanecer o mesmo — o universo não deu autorização para mudar. Se I caiu, a única saída é ω **subir**, e subir na mesma proporção.

Ela não escolheu girar mais rápido. Ela foi **obrigada**.

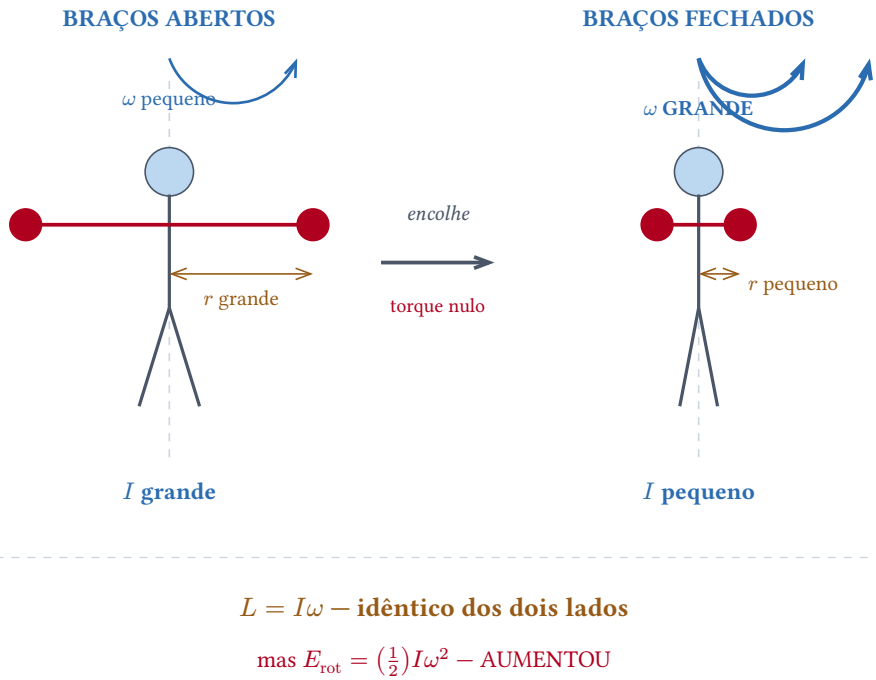


Fig. 1 — Repare na assimetria decisiva: L é linear em ω, mas a energia é **quadrática**. Ao cortar I pela metade, ω dobra — e a energia, que carrega ω^2, também dobra. Esse excedente não veio do nada: veio do trabalho muscular que a bailarina fez para vencer a tendência dos braços de seguir em linha reta. A conservação de L é uma lei; a conservação da energia cinética de rotação, aqui, simplesmente não vale.

Passo 4 · Onde a energia extra apareceu

Faça a conta, porque ela é linda e é pergunta de segunda fase. Suponha que a bailarina reduza seu momento de inércia à metade: $I_2 = I_1/2$.

Conservação de L: $I_1\omega_1 = (I_1/2)\omega_2 \Rightarrow \omega_2 = 2\omega_1$.

Agora a energia:

$$E_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{I_1}{2}\right)(2\omega_1)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{I_1}{2}\right)(4\omega_1^2) = 2\cdot\left(\frac{1}{2}I_1\omega_1^2\right) = 2E_1$$

A energia cinética de rotação **dobrou**. De onde veio? Do músculo dela. Ao puxar os braços para dentro, ela aplicou uma força radial contra corpos que estavam se movendo — e, como esses corpos se deslocaram na direção da força (para o eixo), houve **trabalho positivo** sobre o sistema. Ela pagou com ATP e recebeu rotação.

E o contrário também vale: quando ela abre os braços, o sistema devolve energia — os braços puxam ela e o trabalho é negativo. É por isso que abrir os braços num giro rápido **dá esforço**, mas de outro tipo: você está sendo frenado.

> **A ARMADILHA DA PROVA**
>
> Em toda questão de momento angular com mudança de geometria, a energia cinética **NÃO** se conserva. Use $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ — nunca $E_1 = E_2$. Se o problema pedir a energia, calcule as duas separadamente e compare. Escrever conservação de energia aqui é o erro gêmeo de escrever conservação de energia cinética numa colisão inelástica.

Passo 5 · O gato, o saltador e o helicóptero

A conservação de L tem uma consequência que parece mágica: um corpo no ar, sem apoio nenhum, **não pode** alterar seu momento angular total — mas **pode** reorientar partes de si mesmo trocando momento angular internamente.

O **gato** que cai de costas não gira o corpo todo (isso violaria $L = 0$). Ele gira a metade dianteira num sentido e a traseira no outro, com momentos de inércia diferentes, repete o movimento e chega ao chão de pé — com L total sempre zero. Não há truque; há contabilidade.

O **saltador** de trampolim entra na água na vertical porque abriu o corpo no instante exato: ao aumentar I, ω caiu, e a rotação praticamente parou na hora certa. Ele não freia o giro — ele **dilui** o giro.

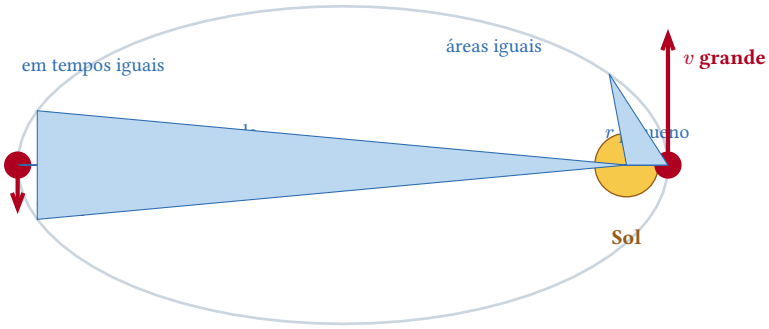
O **helicóptero** tem rotor de cauda por isso: quando o motor gira a hélice principal num sentido, a fuselagem tende a girar no sentido oposto para manter L do conjunto. Sem o rotor traseiro, a cabine rodopia. É recuo de arma (4.3) na versão rotacional.

Passo 6 · A bailarina de 11 quilômetros

Agora o salto que justifica este curso existir.

Um cometa em órbita elíptica não tem torque em relação ao Sol. A força gravitacional aponta **do cometa para o Sol** — ou seja, é radial, passa exatamente pelo centro. Braço de alavanca zero. Torque zero. Logo, o momento angular do cometa em relação ao Sol é **rigorosamente constante** durante todos os 75 anos de volta.

E o que isso obriga? Quando o cometa se aproxima, r diminui — o "braço" dele encurta. Para manter L constante, sua velocidade tem que **aumentar**. Perto do Sol, ele voa. Longe, ele se arrasta.



$L = mvr$ **constante** ⇒ **se** r **cai,** v **sobe**

a bailarina, em escala de sistema solar

Fig. 2 — As duas manchas azuis têm a **mesma área** e são varridas no **mesmo intervalo de tempo** — é isso que Kepler descobriu em 1609, observando dados de Marte, sem ter a menor ideia do porquê. A razão é geométrica: a área varrida por unidade de tempo vale exatamente $L/(2m)$. Se L é constante, a taxa de área é constante. A Segunda Lei de Kepler **não é uma lei nova** — é a conservação do momento angular escrita em linguagem de área. Você vai reencontrá-la formalmente em 5.3, e ela já estará resolvida.

Deixe isso assentar. Uma lei astronômica descoberta em 1609, três séculos antes de qualquer bailarina moderna, e uma cadeira de escritório do século XXI são **o mesmo fato físico**. Não uma analogia, não uma semelhança didática: o mesmo fato, a mesma equação, a mesma proibição. É isto que este curso chama de lógica do cosmos.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Momento de inércia:** $I = \sum m_i r_i^2$. É a resistência à mudança de rotação — a "massa do giro". Depende da massa **e** de como ela está distribuída em torno do eixo. Mesma massa, eixos diferentes ⟶ momentos de inércia diferentes.
2. **A distância entra ao quadrado.** Dobrar r quadruplica I. É por isso que pequenos gestos com os braços produzem grandes mudanças de rotação.
3. **Momento angular:** $L = I\omega$ (para uma partícula, $L = mvr$). É o análogo rotacional de $p = mv$.
4. **A proibição:** torque externo resultante nulo ⟶ L constante ⟶ $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$.
5. **Torque nulo não significa força nula.** Força radial (que aponta para o eixo) tem braço de alavanca zero e, portanto, torque zero. É o caso da gravidade sobre um planeta e o dos músculos da bailarina.
6. $\boldsymbol{E_{\text{rot}} = \left(\frac{1}{2}\right) I\omega^2}$**, e ela NÃO se conserva** quando a geometria muda. Encolher aumenta a energia (trabalho muscular positivo); abrir diminui. Nunca escreva $E_1 = E_2$ nessas questões.
7. **Corpo no ar tem L travado.** Ele pode reorientar partes internas trocando momento angular entre elas (gato, saltador), mas não pode criar L do nada.
8. **2ª Lei de Kepler = conservação de L.** A gravidade é radial em relação ao Sol ⟶ torque nulo ⟶ a taxa de varredura de área, igual a $L/2m$, é constante. Perto: rápido. Longe: lento.
9. **Analogia completa para memorizar:** $m \to I$, $v \to \omega$, $p \to L$, $F \to \tau$, $\left(\frac{1}{2}\right)mv^2 \to \left(\frac{1}{2}\right)I\omega^2$. Toda a Mecânica que você já sabe tem uma versão rotacional com os mesmos formatos.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, sem consultar o texto. Depois vire a página.

1. Defina momento de inércia, indique de quais fatores ele depende e explique por que a distância ao eixo aparece elevada ao quadrado.
2. Enuncie a condição exata para que o momento angular de um sistema se conserve, e explique por que a força que a bailarina faz com os braços não viola essa condição.
3. A bailarina reduz seu momento de inércia à metade. Determine o que ocorre com sua velocidade angular e com sua energia cinética de rotação, justificando a origem física de qualquer variação de energia.
4. Estabeleça a correspondência entre as grandezas de translação e de rotação para: massa, velocidade, quantidade de movimento e força.
5. Explique, em duas linhas, por que a Segunda Lei de Kepler (áreas iguais em tempos iguais) é uma consequência da conservação do momento angular e não uma lei independente.

Gabarito OQPS

1. Momento de inércia é a grandeza que mede a resistência de um corpo à mudança de sua velocidade angular: $I = \sum m_i r_i^2$. Depende da massa e da **distribuição** dessa massa em relação ao eixo de rotação (e, portanto, do eixo escolhido). O r aparece ao quadrado porque a velocidade linear de cada ponto é $v = \omega r$ e a energia cinética depende de v^2; assim, afastar a massa do eixo penaliza duas vezes — dobrar r quadruplica I.

2. L se conserva quando o **torque externo resultante** sobre o sistema é nulo. A força dos braços é **interna** ao sistema e, além disso, é **radial** — aponta para o eixo de rotação, tendo braço de alavanca nulo. Torque nulo, portanto L permanece constante.

3. Por $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$, com $I_2 = I_1/2$, resulta $\omega_2 = 2\omega_1$: a velocidade angular **dobra**. A energia passa a $E_2 = \left(\frac{1}{2}\right)(I_1/2)(2\omega_1)^2 = 2E_1$: **dobra também**. Esse acréscimo provém do **trabalho positivo** realizado pela musculatura ao puxar os braços contra a tendência inercial de seguirem em trajetória retilínea. A energia cinética de rotação, portanto, não se conserva.

4. Massa $m \to$ momento de inércia I; velocidade $v \to$ velocidade angular ω; quantidade de movimento $p = mv \to$ momento angular $L = I\omega$; força $F \to$ torque τ.

5. A força gravitacional do Sol sobre o planeta é radial e passa pelo centro de força, logo seu torque em relação ao Sol é nulo e L é constante. Como a taxa de área varrida pelo raio vetor vale exatamente $L/(2m)$, ela também é constante — o que é precisamente o enunciado de "áreas iguais em tempos iguais".

A RESPOSTA

A bailarina gira mais rápido ao encolher os braços porque, não havendo torque externo, seu momento angular $L = I\omega$ é intocável — e, ao aproximar a massa dos braços do eixo, ela reduz seu momento de inércia I, obrigando a velocidade angular ω a crescer na mesma proporção, sem que nenhuma força externa a tenha empurrado.

*Note o que apareceu de contrabando nesta aula e ainda não foi cobrado: a **distribuição da massa em torno de um ponto**. Essa mesma ideia, sem rotação nenhuma, decide se um corpo cai ou fica de pé. Há uma torre em Pisa inclinada há oito séculos e ela não tomba; há um ônibus lotado que tomba numa curva que ele fazia vazio todos os dias. A diferença entre os dois está num único ponto invisível — o centro de massa — e em onde ele se projeta em relação à base de apoio. Em 4.7, você vai aprender a prever tombamento antes que ele aconteça.*